

SUPPORT INFORMATIQUE SECONDE C

LECON I : PORTS ET CARACTERISTIQUES D'UN ORDINATEUR

La partie matérielle est constituée de l'unité centrale et de ses périphériques (souris, clavier, imprimante, graveur, scanner, disquette, clé USB, CD-Rom, etc.) ayant chacun une fonction bien déterminée. L'unité centrale communique avec les périphériques à travers les ports.

I. PORTS D'UN ORDINATEUR

Un port est une prise permettant de connecter un ordinateur à ses périphériques. En fonction du type d'ordinateur, on peut avoir les ports suivants sur la face avant et arrière de l'unité centrale d'un PC :

- Le port PS/2 pour clavier et souris
- Le port série pour modem
- Le port VGA pour écran
- Le port parallèle pour imprimante
- Le port USB
- Le port HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- Le port Réseau
- Le port son (casque, entrée ligne et micro)

II. CARACTERISTIQUES D'UN ORDINATEUR

L'achat d'un ordinateur dépend de ce que vous ferez avec cet ordinateur. Il est donc important de connaître de connaître ses caractéristiques de ses composants internes avant de l'acheter. Parmi ces composants internes les plus importants nous avons :

1) Le microprocesseur

Il est caractérisé par :

- o Sa fréquence c'est-à-dire le nombre d'opérations qu'il peut effectuer en une seconde: (1 GHz, 2.8GHz...)
- o Son type : Intel, AMD, ATHLON...
- o Sa mémoire cache (128ko, 512Ko, 1Mo...)

2) La mémoire vive ou RAM

Elle est caractérisée par :

- o Sa capacité (512 Mo, 2Go, 4Go ...) c'est le nombre total de bits que contient la mémoire

3) Le disque dur:

Il est caractérisé par :

- o Sa capacité (120 Go, 256 Go, 512Go, 1 To)
- o Son débit
- o Sa volatilité
- o Son temps d'accès et de cycle

4) La carte graphique

La carte graphique ou carte vidéo est une carte électronique qui assure l'affichage de tout ce qui apparaît à l'écran et en détermine la qualité. La plupart des ordinateurs possède une carte graphique intégrée au processeur et suffit largement pour visionner des films ou des photos. Mais si vous souhaitez faire du montage vidéo complexe ou si vous prévoyez jouer à des jeux vidéo très animés ou en 3D, il vous faut une carte vidéo dédiée avec au moins 2Go de mémoire dédiée. Les marques ATI, Radeon ou GE Force constituent des bons choix

5) L'écran

Il est caractérisé par sa taille (elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran) qui s'exprime en pouce noté ". (15", 17" ...), sa résolution (nombre de pixel par pouce affiché par l'écran) qui s'exprime en ppp ou dpi et sa définition (nombre de pixels que l'écran peut afficher,) qui s'exprime en pixels

LECON 2 : INSTALLATION/MISE A JOUR/DESINSTALLATION D'UN LOGICIEL

Après l'achat d'un ordinateur, il faut installer dans cet ordinateur des logiciels permettant d'effectuer des tâches précises. La mise à jour d'un logiciel permet d'améliorer son rendement, son efficacité et parfois à corriger les anomalies rencontrées lors de son utilisation. Lorsqu'un logiciel n'est plus utile nous pouvons le désinstaller ou le supprimer de notre ordinateur.

I. INSTALLATION D'UN ANTIVIRUS

Pour installer un nouveau programme (antivirus comme AVAST, NORTON, AVIRA etc.) il faut disposer du programme d'installation sur un CD ROM ou un DVD ROM. Ou encore, il faut avoir téléchargé le programme et le disposer sur tout support de stockage.

Pour le programme sur CD ou DVD, l'insertion dans le lecteur déclenche le chargement automatique d'un menu à l'écran. Pour ce qui est d'un programme téléchargé, l'affichage du menu est déclenché par un double clic sur le fichier exécutable. Reste donc à suivre et exécuter les différentes étapes proposées par le menu d'installation.

II. MISE A JOUR D'UN ANTIVIRUS

Après avoir installé un antivirus, il faut le mettre à jour. Un antivirus ne sera efficace que s'il est régulièrement mis à jour. Il permet de limiter les risques d'infection en détectant les manifestations de tous les nouveaux virus. Tout antivirus, une fois installé, propose une option de mise à jour.

Si vous avez accès à la connexion internet, ouvrez l'interface d'accueil de l'antivirus (en cliquant sur son icône sur la barre de tâches) et choisir l'option « mettre à jour ». Puis suivez les étapes de mise à jour jusqu'à la fin.

Si vous ne disposez pas d'accès à internet, allez dans un cyber et téléchargez la mise à jour de votre antivirus en spécifiant le nom et la version de l'antivirus. Une fois sur votre PC, double cliquez sur cette mise à jour.

III. DESINSTALLATION D'UN PROGRAMME

La procédure de désinstallation d'un programme varie d'un système d'exploitation à l'autre. Sous Windows, elle se fait via l'option **Ajout/Suppression de programme** de l'outil **Panneau de configuration**.

Dans **Ajout/Suppression de programme** sélectionnez le programme que vous souhaitez désinstaller puis cliquer sur **Supprimer**

IV. UTILITAIRES INTEGRES AU SYSTEME D'EXPLOITATION

Les utilitaires intégrés au système d'exploitation désignent l'ensemble des programmes réalisant les tâches d'administration du système, mais n'ayant pas suffisamment de fonctions pour être considérés comme des logiciels à part entière. On peut citer entre autres, des outils tels que :

- La **calculatrice**, qui permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base.
- Les **jeux intégrés** qui constituent un ensemble de jeux pouvant nécessiter ou non, une connexion internet
- L'**invite de commande** qui effectue des fonctions à base des textes.
- Le **magnétophone** qui permet d'enregistrer des sons si le microphone et une carte son sont installés.
- Le **clavier visuel** qui affiche à l'écran un clavier contrôlé à l'aide de la souris.
- Le **défragmenteur de disque** qui permet de défragmenter les disques pour que l'ordinateur fonctionne plus rapidement et plus efficacement.

LECON 3 : MANIPULATION DES FICHIERS ET DOSSIERS

Un **fichier** (file en anglais) est un ensemble d'informations de même nature, plus ou moins structurées et stockées dans un support. Les fichiers sont caractérisés par un nom et une extension.

Un **dossier** (folder en anglais), est un répertoire pouvant contenir plusieurs fichiers. Dans un même dossier, on peut conserver les fichiers de nature différente.

I. ATTRIBUTS D'UN FICHIER OU REPERTOIRE

On appelle **attributs** de fichier ou de répertoire, les données grâce aux quelles le système d'exploitation stocke diverses informations relatives au fichier ou répertoire. On peut voir les attributs d'un

fichier en accédant dans l'option Propriétés du menu contextuel obtenu par un clic droit sur le fichier. Il peut s'agir de :

- Nom du fichier
- Type de fichier
- Emplacement
- Taille
- Date de création et dernière modification
- Le droit d'accès

II. COMPRESSION/DECOMPRESSION DES FICHIERS ET DOSSIERS

Lors de la sauvegarde sur un support externe, il est utile de réduire la taille du document à sauvegarder afin de gagner en place et temps de sauvegarde.

La **compression**, c'est l'action de réduire la taille d'un fichier en modifiant le codage de l'information. Après la compression, le fichier change d'extension et n'est donc plus visible par le logiciel qui a permis sa création.

Avant de pouvoir le réutiliser, il faut le **décompresser** c'est -à-dire lui faire reprendre sa taille et son codage d'origine de façon à reconstituer l'information initiale.

Ces techniques (compression et décompression) nécessitent l'installation d'un logiciel approprié. On peut citer Winrar, Winzip, 7Zip,... Lorsque l'un de ces logiciels est installé dans la machine, la procédure de compression/décompression devient simple.

LECON 4 : GESTION DES DISQUES ET PROTECTION DU MATERIEL INFORMATIQUE

Le processus d'optimisation permet d'accroître les capacités d'un ordinateur. Ce qui rend l'exécution des tâches plus rapide. La gestion des disques et mémoires est une opération d'optimisation de l'ordinateur.

I. FACTEURS DE DEFAILLANCE D'UN DISQUE DUR

Le disque dur est une mémoire de grande capacité qui conserve de façon permanente les informations dans l'ordinateur. Un disque dur peut être défaillant suite à :

- Défaut de fabrication (cause fabriquant)
- La chaleur (cause mauvaise ventilation ou ventilateur défaillant)
- Coupures intempestives de courant électrique
- Programmes malveillants qui peuvent corrompre les fichiers système
- Non respect de la procédure d'arrêt de l'ordinateur

II. NETTOYAGE DU DISQUE DUR

Lorsqu'un disque est surchargé, l'exécution des tâches devient très lente. Il convient donc de libérer de l'espace pour rendre cette exécution plus rapide.

Cela peut se faire de deux manières :

- **Par la suppression des fichiers non utilisés manuellement**
Cette procédure consiste à supprimer soit même les fichiers qui ne servent plus.
- **Par le nettoyage automatique du disque dur**
Cette procédure consiste à faire un clic droit sur le disque, ensuite, à sélectionner « propriétés », puis, à cliquer sur le bouton « nettoyage de disque » dans la fenêtre qui s'affiche.

III. DEFRAGMENTATION D'UN DISQUE

Les opérations de création et d'effacement des fichiers laissent sur le disque dur des espaces alternativement occupés ou libres. Lorsqu'un utilisateur veut sauvegarder un nouveau fichier, l'ordinateur recherche un espace libre sur le disque pour le stocker. Il n'y a pas toujours d'espace disponible suffisamment grand. Le fichier peut donc être **fragmenté** pour être réparti sur des espaces plus petits. Cela a pour conséquence une dégradation des performances de l'ordinateur. La lecture d'un fichier sauvegardé de façon fragmentée prend plus de temps car les accès disques sont plus nombreux.

L'opération de **défragmentation** permet de réorganiser de façon optimale le stockage des fichiers sur le

disque.

Pour Windows XP par exemple, la procédure de défragmentation est la suivante :

- Faire un clic droit sur «**poste de travail** »
- Cliquer sur la fonction «**gérer** » dans le menu déroulant
- Sélectionner l'option «**Défragmenteur de disque** » dans la fenêtre qui s'affiche.
- Sélectionner le disque qu'on souhaite défragmenter et cliquer sur le bouton « **Défragmenter** ».

IV. SAUVEGARDE DES DONNEES DANS UN SUPPORT DE STOCKAGE

La sauvegarde des données est un impératif depuis le début de l'ère du numérique. Il est vital de conserver ses données afin de ne rien perdre en cas de problème matériel, de mauvaise manipulation ou d'attaque de vos données par un programme malveillant.

En informatique la sauvegarde des données est une opération qui consiste à enregistrer des données sur un support de stockage où les informations demeureront mêmes après l'extinction de la machine

Il est de nos jours possible de sauvegarder ses données sur différents supports de stockage (CD-Rom, DVD-Rom, disque dur, clé USB, disque dur externes, serveurs etc...) chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients.

De façon simple une sauvegarde de données est une copie de ses données dans tout support de stockage qui se trouvent donc dupliquées.

V. FORMATAGE D'UN SUPPORT DE STOCKAGE

Le formatage est une opération qui consiste à préparer un support de stockage de façon à ce qu'il puisse supporter des données organisées de manière logique et que l'on puisse les récupérer ultérieurement.

Il existe deux types de formatage : le formatage de bas niveau et le formatage de haut niveau

Le formatage de bas niveau ou formatage physique a pour but de préparer votre support de stockage à recevoir des données en créant des cylindres et secteurs. Il est réalisé à l'usine lors de la fabrication du support de stockage.

Le formatage de haut niveau ou logique permet de créer un système fichier (FAT, NTFS, EXT2 etc) sur le disque dur. Il est réalisé par un utilisateur lors de l'installation d'un système d'exploitation ou pour effacer les données présentes dans le support.

VI. PARTITIONNEMENT D'UN DISQUE DUR

Le partitionnement consiste à créer des zones sur le disque dont les données ne seront pas mélangées. Cela permet par exemple d'installer des systèmes d'exploitation différents n'utilisant pas le même **système de fichiers**. On peut donc avoir au minimum autant de **partition** que de systèmes d'exploitation installés dans un ordinateur. Il ya trois sortes de partitions : la partition principale, la partition étendue et la partition logique.

- La **partition principale** est celle sur laquelle est installé le système d'exploitation. Lorsqu'on a plusieurs partitions principales sur le disque dur, une seule visible à la fois : on parle de **partition active**.
- La **partition étendue** est mise au point pour outrepasser la limite de la partition principale, en offrant la possibilité de créer autant de partitions que l'on souhaite.
- La **partition logique** est celle qu'on peut créer au sein d'une partition étendue.

De manière générale, le partitionnement se fait lors de l'installation de système d'exploitation. Mais on peut également effectuer cette opération après installation; la procédure dépendant du système d'exploitation installé.

VII. SCAN D'UNE UNITE DE STOCKAGE

Le **scan** d'une unité de stockage est une opération qui consiste à débarrasser celle-ci des éléments malveillants qu'elle peut contenir. Lors du scan, plusieurs types d'agents malveillants (virus, chevaux de Troie, spyware, etc.) sont détectés et le scan proposé à l'utilisateur des options pour soit les supprimer, ou les mobiliser (mettre en quarantaine), réparer, ou encore les ignorer. Choisissez l'une ou l'autre de ces options selon la compréhension que vous avez des fichiers détectés.

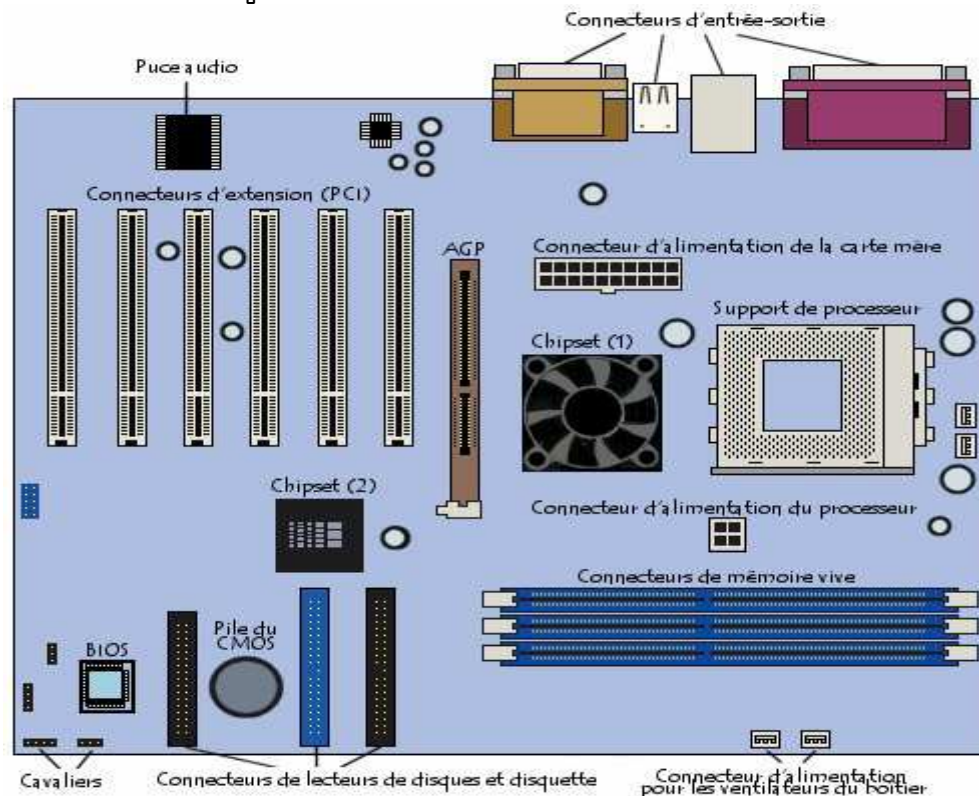
Pour lancer le scan d'une unité, faire un clic droit sur l'unité, dans le menu contextuel qui apparaît choisir l'option proposée par l'icône de l'antivirus.

LECON 5 : CONNEXION DES MEMOIRES SUR LA CARTE MERE

La carte mère est le cœur de tout ordinateur et est essentiellement composée de circuits imprimés et de ports de connexion et bus qui assurent la liaison de tous les composants et périphériques propres à un ordinateur.

I. CONNECTIQUES DE LA CARTE MERE

Tous les composants et périphériques sont reliés à la carte mère à travers des prises ou connecteurs comme l'illustre la figure ci-dessous :



Socket : emplacement destiné à accueillir le processeur.

Connecteur/port PCI (Peripheral Component Interconnect) où se trouve carte son, carte réseau, carte TV, carte d'acquisition

Connecteur VGA/port AGP (Accelerated Graphic Port) où se trouve la carte graphique

Connecteur/port IDE (Integrated Drive Electronics) où se connecte le disque dur, lecteur de CD :DVD tout comme le Connecteur SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Connecteur Floppy on y raccorde le lecteur de disquette

Port DIMM (pour les mémoires SDRAM et DDR-SDRAM), et RIMM (pour les mémoires RDRAM)

Connecteur ISA (Industry Standard Architecture)

Connecteur ATX (Advanced Technology Extended) où est raccordé le boîtier d'alimentation du PC

Connecteurs d'extension (port PS/2 ou port COM A, COM B, port série et parallèle en voie de disparition et remplacés par les ports USB ou COM 1, COM 2 etc..., port réseau ou RJ45, ports audio, connecteurs Joystick/MIDI, port HDMI)

II. CONNEXION DU DISQUE DUR ET MEMOIRE VIVE

En fonction du type d'interface, un disque dur peut être connecté sur le connecteur IDE ou sur le connecteur SATA.

Il existe de nombreux types de mémoire vive (RAM). Celles-ci se présentent sous forme de barrettes que l'on enfiche sur la carte mère. Parmi ces mémoires nous avons :

- SDRAM(Synchronous Dynamic RAM) ayant une fréquence allant jusqu'à 150 MHz
- DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM) qui double le taux de transfert de la SDRAM à fréquence égale
- DR-SDRAM(Rambus DRAM) ayant une fréquence de 800 MHz

Les différents formats de mémoire sont :

- Le format SIMM(Single In-Line Memory Module) utilisé par les anciens systèmes (8 à 32 bits)
- Le format DIMM(Dual In-Line Memory Module) mémoires 64 bits actuellement utilisé dans nos PC possédant des puces de mémoires de part et d'autres de la barrette
- Le format SODIMM(Small Outline DIMM) actuellement utilisé dans nos ordinateurs portable

LECON 6: PRODUCTION DES DOCUMENTS TEXTE

Le traitement de texte est l'ensemble des opérations qui consistent à composer et à faire une mise en forme et mise en page de textes à l'aide d'une application informatique.

Le traitement de texte s'effectue à travers un certain nombre de logiciels dont les plus répandus sont :

- Microsoft Word (disponible sur Microsoft Windows)
- OpenOffice.org Writer (disponible sur tous les systèmes d'exploitation et gratuit)
- Start Writer
- WordPerfect etc..

I. UTILISATION DES STYLES APRES AVOIR SAISI UN TEXTE

Un **style** est un ensemble de caractéristiques de mise en forme de caractères ou de paragraphes.

Un style est une sorte de définition globale de présentation que l'on peut appliquer simplement aux éléments que l'on désire.

Il existe au moins deux sortes de styles :

- Les styles de caractères (qui concernent la mise en forme des caractères)
- Les styles de paragraphes (qui concernent la mise en forme des paragraphes).

La mise en forme permet de décorer le texte de plusieurs manières modifier sa police, sa taille, sa couleur, le souligner, le mettre en relief, en majuscule...

Les styles se trouvent dans le ruban Accueil de MS office Word 2007

II. PAGINATION D'UN DOCUMENT

Paginer un document c'est attribuer des numéros aux différentes pages du document. Pour paginer un document il suffit d'Aller dans le Entête et Pied de page de l'onglet Insertion de votre texteur (logiciel de traitement de texte).

III. INSERTION D'ENTETE ET PIED DE PAGE

La procédure d'insertion des en-têtes ou pieds de page est la même que celle de pagination.

Seulement, cette fois ci, on définira le texte de notre choix pour l'entête et/ou le pied de page ;

IV. INSERTION D'UN LIEN HYPERTEXTE

Un **lien hypertexte** est le chemin définit pour accéder à un objet quelconque (texte, page, fichier, dossier).

Pour créer un lien hypertexte, il faut sélectionner le texte ou l'image que l'on veut afficher comme lien hypertexte. Puis sous l'onglet insertion, dans le groupe Liens, cliquer sur Lien hypertexte. On peut également cliquer avec le bouton droit sur le texte ou l'image puis cliquer sur lien hypertexte dans le menu contextuel et ensuite, choisir l'élément auquel on veut accéder à partir de ce lien.

V. INSERTION DES FORMULES SCIENTIFIQUES

MS-WORD 2007 permet d'insérer les formules scientifiques dans notre document.

Une formule scientifique peut être composée des symboles et ou des équations mathématiques.

Pour insérer les formules scientifiques dans un document texte, allez Sous l'onglet **Insertion**, dans le groupe **Symboles**, cliquez sur la flèche en regard de **Équations ou Symboles**

TP : PRODUIRE UN RAPPORT

LECON 7 : PRODUCTION D'UN DOCUMENT DE PRESENTATION

Une présentation assistée par ordinateur (PréAO) vise à étayer le discours d'un orateur (cours magistral, conférence, discours, etc.). Un logiciel de PréAO permet de créer une succession de diapositives (diaporama) destinées à être projetées sur un écran pour mieux communiquer des informations à un public.

I. QUELQUES EXEMPLES DE LOGICIEL DE PRESENTATION

La création d'une diapositive se fait à travers un certain nombre de logiciels dit logiciels de présentation assistée par ordinateur, dont les plus répandus sont :

- Microsoft PowerPoint
- OpenOffice.org Impress
- Keynote
- Google Presentations

Un logiciel de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) permet la création d'ouvrages imprimés tels que les livres, brochures, journaux, catalogues etc... Parmi ces logiciels de PAO nous pouvons citer :

- MS Publisher
- Scribus
- Page Maker
- InDesign

II. DEFINITIONS ET CREATION D'UN DIAPORAMA

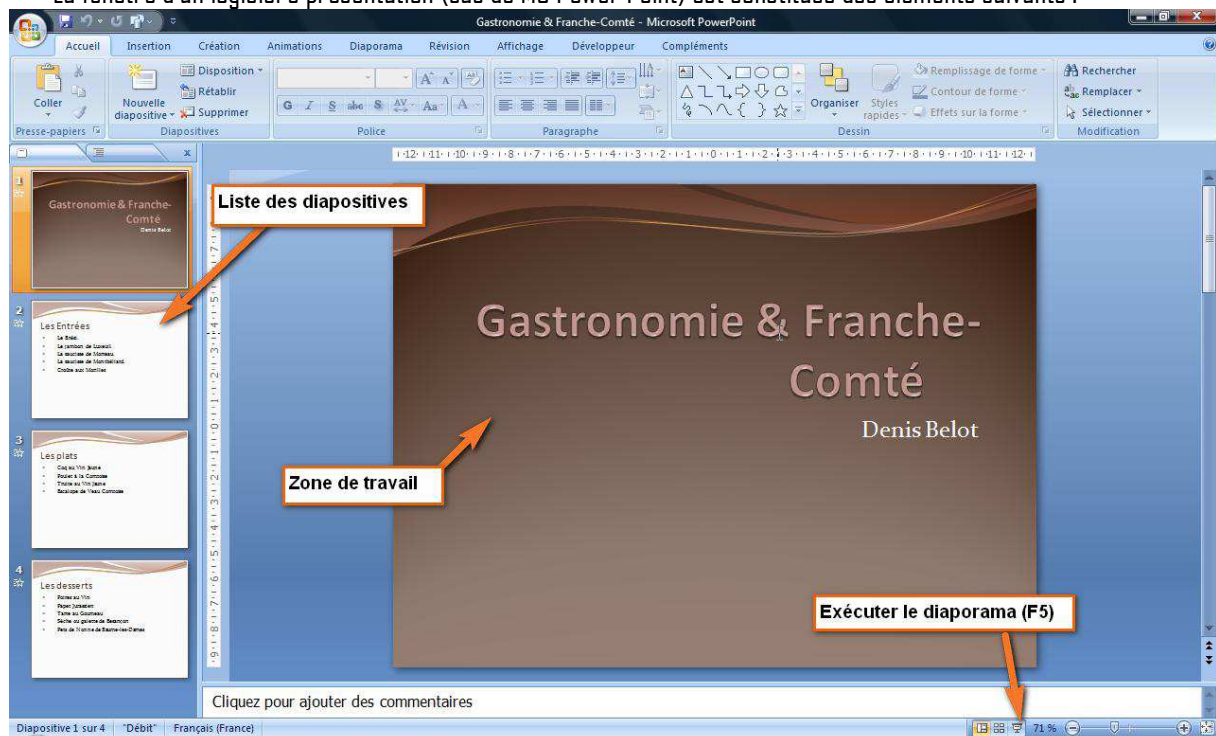
Une **diapositive** c'est l'agencement d'un ensemble d'objet (image, texte, son, etc.) destinées à être projetées sur écran.

Une suite de diapositives s'appelle une **présentation**.

La projection d'une présentation s'appelle un **diaporama**.

La création d'une diapositive se fait soit en cliquant sur l'onglet création, soit en passant par le menu **Insertion**.

La fenêtre d'un logiciel de présentation (cas de MS Power Point) est constituée des éléments suivants :



III. AJOUT DES EFFETS A UNE PRESENTATION

Les effets permettent de rendre plus attrayante une présentation. Parmi les effets qui peuvent insérer dans une présentation nous pouvons citer les animations les sons et les transitions.

- ✓ Pour insérer une animation à une présentation sous Power Point 2010, il suffit d'aller dans l'onglet Animation et choisir son type d'animation
- ✓ Pour insérer un son à une présentation, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion et sélectionner la commande Audio puis parcourir votre disque pour rechercher le son que vous souhaitez insérer dans votre présentation.
- ✓ Pour insérer une transition dans une présentation, il suffit d'aller dans l'onglet Transition/Insertion du logiciel et choisir votre type de transition

IV. MODES D'AFFICHAGE D'UN DOCUMENT DE PRESENTATION

PowerPoint propose trois **modes d'affichage** principaux très utilisés : Normal, Trieuse de diapositives et Diaporama. Ils sont commandés par les trois boutons situés sur la barre d'état, en bas de l'écran.

A tout moment, on peut activer le mode souhaité. Testez ces trois boutons. Vous quitterez le mode Diaporama en appuyant sur la touche Echap.

LECON 8 : PRODUCTION D'UNE FEUILLE DE CALCULS

Un tableur est un logiciel permettant d'effectuer des calculs sur des nombres organisés dans un tableau ou feuille de calcul.

I. PRESENTATION GENERALE DES TABLEURS

Un document créer à partir d'un tableur (MS Excel) est appelé classeur. Chaque classeur possède des feuilles de calcul à la base. Une **feuille de calcul** est constituée de lignes (numérotées à l'aide de chiffres) et de colonnes (numérotées à l'aide de lettres). Le croisement d'une ligne et d'une colonne est appelé **cellule**. Une cellule est donc repérée par une lettre et un nombre. Une feuille de calcul peut ainsi contenir jusqu'à 65536 lignes et 256 colonnes, soit plus de 17 millions de cellules.

Le nom de la colonne combiné au nom de la ligne donne les coordonnées ou **adresse** d'une cellule. **EX.** AB20
Une cellule peut recevoir des données numériques, des données alphanumériques et des commentaires.

La **cellule active** est celle qui apparaît en surbrillance à l'écran. C'est la cellule sélectionnée dans laquelle vous travaillez. On peut voir aussi la référence de la cellule active dans la barre de formule.

Une plage de cellule correspond à un ensemble de cellules

II. QUELQUES EXEMPLES DE TABLEUR

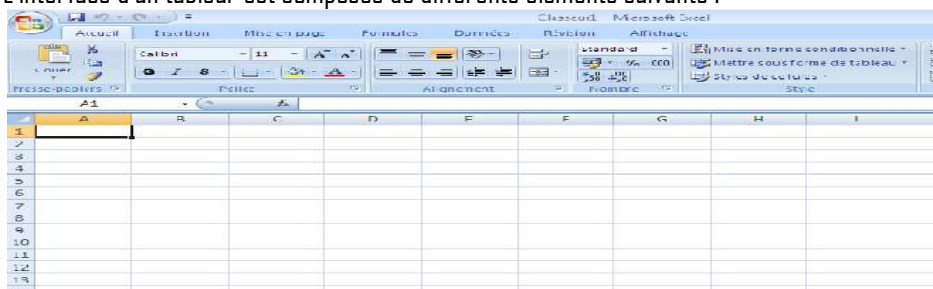
Il existe de nombreux tableurs développés par les grands éditeurs. Les principaux tableurs sont :

- Microsoft Excel, de la suite bureautique Microsoft Office
- Sun StarOffice Calc, de la suite StarOffice
- OpenCalc, de la suite OpenOffice
- IBM/Lotus 1-2-3 de la suite SmartSuite
- Corel Quattro Pro de la suite WordPerfect
- KSpread de la suite libre KOffice sous Linux

Il existe aussi autour de nous des objets qui se comportent exactement comme des tableurs, c'est-à-dire ayant les mêmes objets et les mêmes fonctionnalités qu'un tableur. Par exemple une facture d'électricité, une facture d'eau, votre bulletin, une facture de supermarché, etc.

III. INTERFACE D'UN TABLEUR

L'interface d'un tableur est composée de différents éléments suivants :



- Une barre de titre indiquant le nom de l'application ainsi que le nom du classeur ouvert
- Une barre de menu permettant d'accéder aux différentes fonctions du tableur
- Une barre d'outils proposant sous forme d'icônes des accès direct aux principales fonctionnalités. Il est intéressant de noter que cette barre peut être personnalisée afin de vous permettre de mettre des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez le plus
- Une zone de nom et une barre de formules donnant l'adresse de la cellule sélectionnée et indiquant son contenu. La barre de formule vous permet ainsi de saisir les données à insérer dans les cellules
- La feuille de calcul est l'élément clé du tableur, c'est le tableau contenant toutes les cellules. En bas de la feuille de calcul affichée se trouvent des onglets permettant de passer d'une feuille de calcul à une autre.
- La barre d'état donne des informations sur les actions à entreprendre
- Onglet de feuilles
- Barres de défilement horizontal et vertical

IV. UTILISATION DE QUELQUES FONCTIONS PREDEFINIES AVANCEES

=PUISSANCE (nombre ; puissance)

Cette fonction renvoie la valeur du nombre élevé à la puissance.

Exemple =PUISSANCE (10 ; 2)= 100

=RACINE (nombre)

Cette fonction donne la racine carrée d'un nombre.

Exemple =RACINE (25)= 5

=RANG (nombre ; plage ; ordre)

Cette fonction renvoie le rang d'un nombre dans une plage suivant un ordre.

V. INSERTION D'UN GRAPHIQUE DANS UN TABLEUR

Les tableurs en général, ne manipulent pas seulement les données, ils permettent aussi de les représenter sous forme graphique (histogramme, secteur, etc.) afin de mieux les exploiter.

Pour insérer un graphique (histogramme, secteur, aires, etc.) dans un tableur, il faut :

- Sélectionner les plages de données qui composeront votre graphique
- Cliquer sur l'onglet Insertion de votre tableur
- Aller dans le groupe Graphique et sélectionner votre type de graphique (colonne ou histogramme, secteur, etc.)

TP : RESOUDRE UN SYSTEME DE DEUX EQUATIONS A DEUX INCONNUES

LECON 9 : BESOINS MATERIELS ET LOGICIELS EN INFOGRAPHIE

Terme formé en 1974, l'infographie naît à partir des mots informatique et graphisme, **L'infographie** est le domaine de la création d'images numériques assistée par ordinateur tandis que le **graphisme** désigne l'activité qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, images, couleurs, etc.) pour élaborer un objet de communication ou de culture.

I. DOMAINES D'APPLICATION DE L'INFOGRAPHIE

L'intérêt de l'infographie s'impose si on considère que l'image permet un plus grand débit d'information que le texte ; car elle est comprise globalement et non séquentiellement par l'être humain. Elle trouve ses applications dans presque tous les domaines de la création, de la conception ou de la production de l'information :

Dans le domaine de la publicité, elle permet la réalisation des panneaux publicitaires (entreprises, écoles, églises, salons de coiffure, hôpitaux, pharmacies, ...), des logos des organisations.

Dans le domaine de l'audiovisuel, elle permet la réalisation des bandes d'information défilant en dessous de l'écran, les séquences publicitaires télévisées ou radiodiffusées.

Dans le domaine de la presse écrite, elle permet le montage des pages des journaux, des magazines, des revues, des livres, ...

En architecture, on peut représenter des bâtiments avec tous leurs détails; on peut visionner ces bâtiments avec n'importe quel point de vue.

En cartographie, l'ordinateur peut produire très rapidement des cartes avec différents types d'éléments géographiques.

Dans le domaine des transports, permet de représenter les panneaux du code de la route.

Dans le domaine du cinéma, l'infographie est à la base de la création des effets spéciaux, des bandes dessinées, des mondes futuristes et des interfaces imaginaires.

Dans le domaine des Visualisations scientifiques, l'infographie permet de mieux comprendre les données ou modèles, de mieux cerner les comportements, de simuler des actions avant de les poser et même de faciliter la formation.

En médecine, l'infographie médicale permet des traitements (chirurgie, radio, etc.) assistés par ordinateur et ainsi réduit les risques médicaux.

II. MATERIELS ET LOGICIELS UTILISES EN INFOGRAPHIE

Le traitement d'une image numérique nécessite :

- Un ordinateur possédant une bonne fréquence (1,7 GHz minimum) et une bonne mémoire RAM (2GO au moins)
- Un logiciel de traitement d'images tel que :
 - ✓ Adobe Photoshop
 - ✓ Paint Shop Pro (Jasc Software)
 - ✓ Picture Publisher (Micrografx)
 - ✓ PhotoExpress (U-Lead)
 - ✓ PhotoSuite (MGI Software)
 - ✓ PhotoWorks (Extrafilm)
 - ✓ Photo House (Corel)

LECON 10 : TYPES, FORMATS ET COMPRESSIONS DES FICHIERS IMAGES/SONS/VIDEO

Une image peut être définie comme un ensemble géométrique de pixels. L'acquisition d'une image peut se faire par numérisation (scanner) ou par capture d'image (appareil photo numérique, tablette, etc..)

I. TYPES D'IMAGES

Il existe deux types d'images : les images vectorielles et les images matricielles ou bitmap

a) Les images vectorielles

Ce sont des images constituées uniquement d'entités géométriques appelées vecteurs. Il est possible de lui appliquer facilement des transformations géométriques (zoom, étirement...), sans risque de perte de la qualité d'image.

Exemple : Fichiers WMF, DWG, DXF...

b) Les images matricielles ou bitmap

Il s'agit d'une image constitué d'un ensemble de points appelés pixels, chacun de ces points possédant une ou plusieurs valeurs décrivant sa couleur. Contrairement à une image vectorielle, une transformation géométrique d'une image bitmap entraîne une perte de sa qualité.

Exemple : Fichiers GIF, BMP, PNG...

II. FORMATS D'IMAGES/SONS/VIDEO

Chaque application enregistre ses données dans un fichier dans un support sous un format précis.

Il existe plusieurs formats de fichiers images/sons/vidéo.

a) Formats images

Format JPEG (Joint Photographic Expert Group), c'est le format le plus adapté pour sauvegarder un maximum d'images. Il permet de compresser les images à plus de 90%

Format BMP (Bit-Map), format sans compression développé conjointement par Microsoft et IBM.

Format TIFF (Tagged Image File Format), c'est un format d'enregistrement non compressé.

Format RAW, ce format de fichier est disponible sur les appareils haut de gamme, permet d'obtenir la qualité la plus élevée possible à partir de chaque fichier, mais n'est pas accepté par tous les logiciels.

Format GIF (Graphic Interchange Format), c'est le format de fichier graphique bitmap. Ce format de fichier n'est pas libre.

Format PNG (Portable Network Graphic), c'est un format de fichier bitmap. Il a été mis au point afin de fournir une alternative libre au format GIF.

b) Formats sons

Format WAVE (Waveform Audio File Format) ce format a été mis au point par Microsoft et IBM et contient de l'audio sans réduction de données

Format BWF (Broadcast Wave Format)

Format OGG qui est un format libre contenant des pistes audio sans perte

Format CAF (Core Audio Format) développé par APPLE pour gérer les limitations du WAV

c) Formats vidéo

Format AVI (Audio Video Interleave) développé par Microsoft et conçu pour stocker des données audio et vidéo

Format WMV (Windows Media Vidéo) utilisé en streaming

Format MOV développé par APPLE

Format DIVX

Format FLV (Flash Vidéo) format utilisé sur internet pour diffuser des vidéos

III. COMPRESSION DES FICHIERS IMAGES/SONS/VIDEOS

Pour faciliter le transfert des fichiers via internet et le stockage sur des supports de petite capacité, on recourt souvent à la compression des fichiers sous un autre format donné. On perd donc en temps mais on gagne en place sur le support puisqu'il faudra décompresser les fichiers avant de pouvoir les utiliser.

La compression des fichiers se fait à l'aide des logiciels utilisant des algorithmes de compression tel que Huffman (images et sons), Divx (vidéo).

Pour compresser un fichier image on peut utiliser les logiciels de traitement d'images tels que Adobe Photoshop et enregistrer l'image originale sous un autre format.

Pour compresser un fichier son on peut utiliser les logiciels de sons tels que CDex, Total Video Converter et convertir le son originale sous un autre format

Pour compresser un fichier vidéo on peut utiliser les logiciels multimédia tels que DivX, Total Video Converter et convertir la vidéo originale sous un autre format

TP : TRAITER UNE IMAGE SOUS PHOTOSHOP ET REALISER UN MONTAGE VIDEO AVEC WINDOW MOVIE MAKER

LECON 11 : GESTION D'UNE BOITE ELECTRONIQUE ET RECHERCHE D'INFORMATIONS

L'envoi ou la réception des messages électroniques se fait d'un compte à un autre compte. Ainsi pour envoyer ou recevoir des messages électroniques sur internet nous devons avoir un compte de messagerie.

I. CREATION D'UN COMPTE DE MESSAGERIE

Pour créer un compte de messagerie, je dois :

- démarrer un navigateur
- saisir l'adresse URL d'un site de messagerie électronique (par exemple www.yahoo.fr)
- la page d'accueil du site s'ouvre et on cherche et clic sur le lien mail
- une page d'identification apparaît
- chercher et cliquer dans cette page sur le lien créer un compte
- un formulaire contenant plusieurs informations (nom, prénom, date et lieu de naissance, pays, adresse électronique, mot de passe, etc..) apparaît.
- Remplissez les différents champs du formulaire puis cliquez créer un compte
- Une page de confirmation de la création de votre compte s'affiche contenant différentes informations citées plus haut

Les informations essentielles à retenir pour vous connecter à votre compte afin de lire, envoyer ou recevoir des mails sont ; votre adresse électronique qui est sous la forme utilisateur@fournisseur.domaine et votre mot de passe qui doit être confidentiel.

II. ENVOI D'UN MAIL AVEC DES PIÈCES JOINTES

Pour écrire un mail et joindre une pièce à ce mail ;

- Ouvrir votre compte de messagerie
- Rechercher l'onglet « écrire » et cliquez dessus.
- Ecrire le message dans le Champs « zone de saisie »

Pour joindre une pièce à un mail :

- Cliquez sur le symbole suivant (trombone)
- Une fenêtre contenant plusieurs champs associés d'un bouton parcourir
- Cliquez sur le bouton parcourir
- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur la pièce à joindre puis sur le bouton OK
- Cliquez enfin sur le bouton joindre

Pour envoyer un message électronique avec des pièces jointes, il suffit de remplir les champs suivants :

- Champs « A » placez l'adresse email du correspondant
- Champs « Cc » (optionnel) placer d'autres destinataires qui recevront une copie du message
- Champs « objet » écrire le motif du message.
- Cliquez enfin sur l'onglet « envoyer » pour expédier le message.

III. RECHERCHE DES INFORMATIONS SUR INTERNET

Aujourd'hui grâce à internet et ses services, la recherche des informations est devenue très facile. Il existe sur internet un outil très puissant permettant de rechercher facilement des informations appelé moteur de recherche.

Un moteur de recherche est une application (robot, spider) qui facilite la recherche des informations sur internet

Il existe plusieurs moteurs de recherche parmi lesquels Google, Altavista, Voila, bing etc..

Pour rechercher les informations sur internet nous avons besoin des logiciels permettant d'ouvrir des sites (application) web appelés navigateurs et des sites ou applications web spécialisés dans la recherche des informations sur internet appelés moteurs de recherches.

Pour ce faire il faut démarrer un navigateur, taper l'adresse URL du moteur de recherche et saisir les mots-clés dans la zone de recherche. Bref après la saisie des mots clés on valide sur ok et ceci permet d'avoir des informations sur des articles, des images, vidéos. Ceci dit il suffit de taper des mots clés par rapport à une leçon ou un domaine précis concernant la recherche que nous voulons faire. Exemple : les moteurs de recherche. Après la saisie des mots clés on obtient des résultats, et c'est à nous de choisir le titre des informations qui nous intéresse

IV. SAUVEGARDE ET PARTAGE DES DONNÉES DANS UN CLOUD

Le cloud computing désigne littéralement l'informatique dans les nuages. Il permet aux utilisateurs d'héberger leurs données sur un serveur externe. Dans la pratique, les fichiers sont stockés de manière virtuelle et sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile connecté à internet doté d'une application de cloud.

Selon les outils du cloud, il est possible de stocker, partager, modifier ou seulement consulter les documents

On distingue le cloud public (conçu par un fournisseur tel que google ou windows et met des solutions à la disposition des utilisateurs) et le cloud privé qui est surtout utilisé en entreprise et ne peut qu'être utilisé par ses employés.

Pour pouvoir sauvegarder et partager ses données dans un cloud, il faut utiliser une de ses solution en suivant la démarche suivante :

- Choisir une application du cloud
- Ouvrir un compte
- Créer des dossiers
- Importer des documents
- Définir les droits sur ces documents

Parmi les solutions du cloud les plus connues nous pouvons citer :

- Google Drive
- SkyDrive
- Dropbox
- iCloud
- Adrive

Il existe plusieurs service du cloud en ligne tels que le IaaS (Infrastructure as a service), BaaS (Back-up as a service), SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a service) etc....

LECON 12 : LES RESEAUX SOCIAUX

Avec l'arrivée du web 2.0, il existe aujourd'hui une multitude de sites permettant à un groupe de personnes ou d'organisations de communiquer et d'entretenir des échanges sociaux à travers internet. Ces sites sont appelés des réseaux sociaux. L'internaute inscrit dans ces sites, crée une carte d'identité virtuelle appelée profil ce qui lui permettra de publier des messages publics ou privés, des liens, des vidéos, des photos etc. avec la possibilité d'ajouter des amis et gérer une liste de contact

I. CHOIX D'UN RESEAU SOCIAL

Etre sur un réseau social est intéressant et peut être très positif si une véritable réflexion a été menée en amont car cela prend du temps et peut vous coûter de l'argent. Cependant voici les questions qui vous aideront à choisir le réseau social sur lequel vous devrez aller pour que le temps que vous y passerez soit efficace :

- Quel est l'objectif de ma présence sur ce réseau social ? (le pourquoi)
- Sur quel réseau social se trouve ma cible ? (à qui m'adresser)
- Que vais-je publier ?
- Ai-je suffisamment de temps ?

II. FILTRAGE D'INFORMATIONS OU D'UTILISATEURS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Youtube, SnapChat, LinkedIn, Google Plus etc. sont programmés pour mettre en avant de l'information susceptible d'intéresser l'utilisateur et d'écarter l'information jugée moins pertinente. La popularité des réseaux sociaux réside dans cette capacité à présenter efficacement et rapidement du contenu intéressant pour l'utilisateur. Le filtrage fonctionne grâce à la mise en place d'un algorithme.

Les commentaires des utilisateurs jugés inappropriés, offensants ou intimidants peuvent aussi être automatiquement filtrés et masqués de vos publications mais vous pouvez modifier ce paramètre au besoin.

Lorsque vous activez le filtrage, il est appliqué aussi bien aux commentaires déjà saisi qu'aux nouveaux commentaires lorsque vous désactivez le filtrage, les commentaires filtrés sur vos publications sont de nouveaux affichés.

III. RISQUES DE LA COMMUNICATION EN LIGNE

La communication en ligne est une forme de communication consistant à utiliser les différents canaux existant sur internet afin de communiquer et interagir en ligne pour relayer un message adapté à un public cible.

Internet est devenu l'outil de communication par excellence partout dans le monde, et cette portée internationale, combinée à l'impossibilité de surveiller toutes les communications présente des risques tels que :

- Mauvaises rencontres (délinquants sexuels, psychopathes etc..)
- Harcèlement ou cyberintimidation (menaces, insultes, humiliations, moquerie, etc..)
- Incitation à la haine ou à la violence (recrutement des jeunes terroristes, haine entre différents ethnies)
- Contenus non adaptés (sites pornographiques, vidéos choquantes etc..)
- Désinformation

Face à ces risques il est important pour un parent de surveiller les activités que mène son enfant sur internet, de les prévenir des dangers de la communication en ligne, de paramétrer des pare feux pour restreindre l'accès à certains sites, de filtrer certaines informations et de vérifier l'authenticité des informations reçues avant de les exploiter ou publier

LECON 13 : CREATION ET MODERATION D'UN GROUPE SUR UN RESEAU SOCIAL

Un groupe est un espace d'échange entre membres d'un même réseau social qui partagent une même passion et des intérêts communs. Dans un groupe la communication est horizontale et chacun peut interagir au même niveau que les autres c'est-à-dire que tout les membres peuvent poser des questions, partager des liens qu'il juge intéressant, lancer un débat, commenter d'autres publication etc..

I. CREATION D'UN GROUPE

Pour créer un groupe sur un réseau social la procédure est simple :

- Avoir un compte de messagerie électronique
- S'inscrire dans un réseau social pour obtenir carte d'identité virtuelle appelée profil
- Créer un groupe en utilisant les outils du réseau social
- Donner un nom à son groupe
- Ajouter des amis qui deviendront les membres de votre groupe
- Choisir la confidentialité du groupe (est-ce un groupe public, fermé ou secret)

II. ACTIVITES DU GROUPE

Dans un groupe on peut :

- Publier des photos, vidéos et fichiers
- Publier un sondage
- Créer une publication pour vendre un produit
- Ajouter un nouveau modérateur
- Supprimer/bloquer un membre
- Suivre les statistiques du groupe etc..
- Filtrer/supprimer certains commentaires

III. MODERATION D'UN GROUPE

La modération d'un groupe c'est sa gestion par le modérateur ou créateur du groupe. Ainsi pour animer et gérer un groupe, le modérateur doit :

- Instaurer des règles (rédiger un règlement intérieur simple appelé couramment charte du groupe)
- Montrer que c'est lui le chef (être présent, actif, publier des informations intéressantes)
- Poser des questions (pour mieux connaître vos membres)
- Faire une veille performante (être au courant en temps réel de tout ce qui se passe dans le groupe et être toujours parmi les premiers à poster les dernières actualités)
- Etre réactif
- Eviter le discours commercial
- Penser au référencement du groupe
- Epingler une publication
- Faire la promotion de votre groupe
- Demander aux nouveaux membres de se présenter
- Remercier les membres les plus actifs
- Organiser des rencontres physiques entre membres
- Faire preuves de créativité (ne pas être monotone)

La création et la modération d'un groupe n'est pas très compliqué, il suffit seulement d'y consacrer beaucoup de temps pour apporter de la valeur le plus souvent possible

LECON 14 : GENERALITES SUR LES ALGORITHMES

L'algorithme est une suite finie et ordonnée d'actions permettant de résoudre un problème donné. Un algorithme est écrit en utilisant un Langage de Description d'Algorithme (LDA) qui est un langage proche du langage naturel.

I. ETAPES DE RESOLUTION D'UN PROBLEME

Les étapes de résolutions d'un problème sont :

- 1) L'identification des données
Il s'agit de repérer les données nécessaires voire indispensables à la résolution d'un problème. Ces données sont des objets manipulés par le programme. Elles peuvent être variables ou constantes.
- 2) L'identification des opérations ou traitements ou actions
Les opérations de traitement sont des actions ou des tâches à effectuer. Il peut s'agir d'une instruction simple ou d'une succession d'instructions
- 3) L'identification des résultats
Les résultats sont obtenus à la suite de l'exécution d'une instruction ou d'une succession d'instructions. On peut avoir des résultats intermédiaires et des résultats finaux. Ces derniers sont obtenus à la fin de l'exécution du programme.

II. CARACTERISTIQUES D'UN ALGORITHME

Les caractéristiques d'un bon algorithme sont les suivantes :

- La précision : un algorithme doit être compréhensible
- La concision : un algorithme ne doit pas être trop long
- La finitude : un algorithme doit avoir une fin
- La lisibilité : un algorithme doit contenir assez de commentaire pour faciliter sa compréhension
- L'efficacité : un algorithme doit bien résoudre le problème posé dans des brefs délais possible

III. OUTILS LOGIQUES, FONCTIONS ET OPERATEURS MATHÉMATIQUES

1) Outils logiques

En algorithmique, on utilise des connecteurs logiques tels que : OU, ET.

2) Fonctions mathématiques

On utilise en algorithmique assez de fonctions trigonométriques qui sont prédéfinis à l'avance à savoir :

SIN, COS, TAN, COTAN. Les autres fonctions sont les suivantes :

- SQR (Square) : pour élever un nombre au carré
- SQRT (Square Root) : racine carrée
- ABS pour la valeur absolue

3) Opérateurs et symboles

Les opérateurs et symboles utilisés en algorithmique sont :

- < : strictement inférieur
- > : strictement supérieur
- <= : inférieur ou égale
- >= : supérieur ou égale
- = : comparaison
- ← : affectation
- « » : commentaire

LECON 15 : STRUCTURE D'UN ALGORITHME

Tout comme un devoir de dissertation possède des parties, la résolution d'un problème en algorithme est divisée en trois parties

I. PARTIES D'UN ALGORITHME

Un algorithme est composé de trois grandes parties :

- L'entête
- La partie déclarative
- Le corps de l'algorithme

1) L'entête ou le profile

Cette partie permet tout simplement de donner un nom à notre algorithme.

Le nom d'un algorithme doit s'écrire en seul mot. S'il est constitué de plusieurs mots ils doivent être séparés du caractère underscore (tiret du 8)

2) La partie déclarative

Elle comporte la déclaration des objets (variables et constantes) qui seront utilisés dans le corps de l'algorithme.

La variable : objet dont la valeur change pendant le déroulement de l'algorithme

La constante : objet dont la valeur ne change pas pendant le déroulement de l'algorithme

a) Caractéristiques d'une variable et d'une constante

Les caractéristiques d'une variable et d'une constante sont les suivantes :

➤ Le nom de la variable (ou de la constante)

En algorithmique, une variable (ou une constante) est identifiée par son nom.

➤ Le type de la variable

C'est l'ensemble des valeurs et opérations possibles de la variable. En algorithmique, on distingue plusieurs types :

- Le type entier : ce sont les entiers relatifs
- Le type réel : ce sont des nombres réels
- Le type caractère : ce sont des caractères alphanumériques
- Le type chaîne de caractère : c'est un ensemble de caractères
- Le type booléen : c'est un type de données ne pouvant que prendre deux valeurs à savoir : vrai ou faux

➤ La valeur de la variable (ou de la constante)

La valeur d'une variable est un élément de l'ensemble des valeurs possibles de la variable qui est associé à cette variable à un instant donné.

La valeur d'une constante est l'élément qui lui est associé définitivement

Remarque : une constante peut se caractériser juste par son nom et sa valeur car cette dernière déterminera son type.

b) Déclaration d'une variable et d'une constante

La syntaxe de déclaration d'une variable ou d'une constante est la suivante :

Var nom_de_la_variable : type de la variable ;

Const nom_de_la_constant = valeur de la constante ;

3) Le corps de l'algorithme

Il est constitué de l'ensemble de toutes les actions ou instructions qui seront traitées dans l'algorithme

Le nombre d'instruction d'un algorithme se décompte dans cette partie

II. INSTRUCTIONS SIMPLE EN ALGORITHME

Les instructions simples les plus utilisées en algorithme sont : la lecture, l'écriture et l'affectation.

1) La lecture

Cette instruction récupère une valeur saisie au clavier puis l'affecte à une variable. Sa syntaxe est la suivante : Lire (x) où x est une variable.

2) L'écriture

Cette instruction affiche un contenu à l'écran. Sa syntaxe est la suivante : Ecrire ("information à afficher") ou Ecrire (x) où x est une variable.

3) L'affectation

Cette instruction permet d'initialiser une variable ou modifier sa valeur. Sa syntaxe est la suivante :

Nom_de_la_variable $\leftarrow$ valeur ;

Exemple : $x \leftarrow 2$; signifie x prend la valeur 2 ou bien à la variable x on affecte la valeur 2

4) L'incrémentement

Elle permet d'ajouter une valeur à une variable appelée pas qui est par défaut l'unité.

Exemple :


```

sinon
    action2 ;
finsi ;
Exemple : Ecrire un algorithme qui donne la valeur absolue d'un nombre réel ;
Algorithme absolue ;
variable x,y : réels
début
lire(x) ;
si x<0 alors
    y ← -1*(x) ;
sinon
    y ← x ;
fsi ;
afficher(y) ;
fin.

```

III. LA STRUCTURE ITERATIVE OU REPETITIVE

La structure itérative ou répétitive répète l'exécution d'une instruction ou d'un ensemble d'instructions. Elle est caractérisée par l'utilisation des boucles :

a) La boucle REPETER ...JUSQU'A

Dans la boucle REPETER ...JUSQU'A, l'action est exécutée une première fois puis sa répétition se poursuit jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Elle se présente sous la forme suivante :

```

Répéter
Actions ;
Jusqu'à condition vrai

```

b) La boucle TANT QUE ... FAIRE

Dans la boucle TANT QUE ... FAIRE, on commence par tester la condition ; si elle est vérifiée, on exécute l'action. Cette structure se présente sous la forme suivante :

```

Tant que condition faire
Actions ;
Fintantque

```

Exemple: écrire un algorithme qui affiche à l'écran les 10 premiers entiers naturels

Algorithme affichage Variable nombre : Entier debut i ← 0 ; Tantque (nombre <= 9) faire Afficher (nombre) ; nombre ← nombre+1 Fintantque Fin.	Algorithme affichage Variable nombre : Entier debut i ← 0 ; Repeter Afficher (nombre) ; nombre ← nombre+1 Jusqu'à (nombre > 9) vrai Fin.
---	--

c) La boucle POUR...DE...A...FAIRE...

La sortie de la boucle POUR...DE...A...FAIRE... s'effectue lorsque le nombre souhaité de répétition est atteint. On utilise donc une variable (ou indice) de contrôle d'itération (i) de la boucle caractérisée par sa valeur initiale, sa valeur finale, son pas de variation. La structure de cette boucle est la suivante :

```

Pour indice allant de valeur initiale à valeur finale pas n faire
Actions ;
Finpour
Exemple :

```

Pour i allant de 0 à 9 Pas de 1 faire Afficher(i) ; Fin pour	$i \leftarrow 0$; Répéter Afficher(i) ; $i \leftarrow i + 1$; Jusqu'à (i = 9) vrai
--	--

Remarque : i peut être appelée un compteur (i.e une variable qui s'incrmente ou se décrmente à chaque passage dans une boucle.)

LECON 17 : L'ORGANIGRAMME

L'organigramme est la représentation graphique d'un algorithme.

I. SYMBOLES UTILISES DANS LA CONSTRUCTION D'UN ORGANIGRAMME

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	Début Cette primitive marque le début d'un algorithme		Lecture Cette primitive permet de donner une valeur lue à une variable. L'ancienne valeur est perdue
	Fin Cette primitive marque la fin d'un algorithme		Ecriture Cette primitive permet d'afficher en sortie une copie de la valeur d'une variable
	Affectation Cette primitive permet de donner une valeur à une variable. L'ancienne valeur est perdue		Test Cette primitive teste la valeur d'une variable et positionne une valeur logique permettant au processeur de poursuivre l'exécution dans une direction donnée.

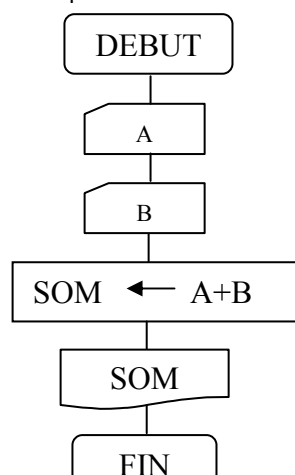
II. EXECUTION D'UN ALGORITHME ET CONSTRUCTION DE SON ORGANIGRAMME

Exemple : Ecrivons l'algorithme qui calcule la somme de deux nombres réels ;

Vu en I)

Exemple : Ecrivons un organigramme qui calcule la somme de deux nombres réels ;

- Environnement
A : variable qui va contenir le premier nombre
B : variable qui va contenir le deuxième nombre
SOM : variable qui va contenir la somme des deux nombres
- Suite d'opérations



LECON 18 : EXECUTION D'UN PROGRAMME

Un programme est la traduction d'un algorithme dans un langage de programmation. L'algorithme est compréhensible par un humain et le programme est exécuté par un ordinateur. Un algorithme est écrit dans un LDA tandis qu'un programme est écrit dans un langage de programmation

I. LES LANGAGES DE PROGRAMMATION

Un langage de programmation est un ensemble d'instructions et de règles syntaxiques compréhensible par l'ordinateur et permettant de créer des programmes.

Un langage de programmation est mis en œuvre par un traducteur automatique appelé compilateur ou interprète. Un compilateur est un programme qui transforme le code source en code objet ou binaire ou machine qui pourra directement être exécuté par un ordinateur. L'interprète réalise cette traduction ligne par ligne.

Il existe plusieurs types de langages de programmation

- Les langages compilés
Exemple : C, C++, PASCAL, COBOL, FORTRAN, ADA
- Les langages interprétés
Exemple : Javascript, PHP, Prolog, Perl BASIC, MATLAB

II. STRUCTURE D'UN PROGRAMME EN LANGAGE C

Soit le code suivant écrit en C

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define NFOIS 5
main()
{ int i ;
  float x ;
  float racx ;
  printf ("Bonjour\n");
  printf ("Je vais vous calculer %d racines carrées\n", NFOIS);
  for (i=0 ; i<NFOIS ; i++)
  { printf ("Donnez un nombre : ");
    scanf ("%f", &x);
    if (x < 0.0)
      printf ("Le nombre %f ne possède pas de racine carrée\n", x);
    else
      { racx = sqrt (x);
        printf ("Le nombre %f a pour racine carrée : %f\n", x, racx);
      }
  }
  printf ("Travail terminé - Au revoir");
}
```

Explication

Main () se nomme l'en-tête et précise que ce qui sera décrit à sa suite est en fait le programme principal

Les trois instructions :

```
int i ;
float x ;
float racx ;
```

sont des « déclarations ».

La première précise que la variable nommée i est de type int, c'est-à-dire qu'elle est destinée à contenir des nombres entiers (relatifs). En C il existe plusieurs types d'entiers.

Les deux autres déclarations précisent que les variables `x` et `racx` sont de type `float`, c'est à-dire qu'elles sont destinées à contenir des nombres flottants (approximation de nombres réels). Là encore, en C il existe plusieurs types flottants.

printf ("Bonjour\n") est une fonction prédéfinie qui reçoit un argument qui est : "Bonjour\n"

Les guillemets servent à délimiter une « chaîne de caractères » (suite de caractères). La notation `\n` est conventionnelle : elle représente un caractère de fin de ligne, c'est-à-dire un caractère qui, lorsqu'il est envoyé à l'écran, provoque le passage à la ligne suivante

printf ("Je vais vous calculer %d racines carrées\n", NFOIS) ; ici la fonction `printf` reçoit deux arguments. Le premier argument de `printf` est ce que l'on nomme un « format » ; il s'agit d'une sorte de guide qui précise comment afficher les informations qui sont fournies par les arguments suivants (le cas échéant).

scanf ("%f", &x) ; est un appel de la fonction prédéfinie `scanf` dont le rôle est de lire une information au clavier. Comme `printf`, la fonction `scanf` possède en premier argument un format exprimé sous forme d'une chaîne de caractères, ici : "%f" ce qui correspond à une valeur flottante. La fonction `scanf` doit être en mesure de ranger la valeur qu'elle aura lue dans l'emplacement correspondant à cette variable, c'est-à-dire à son **adresse représentée par &x**

LECON 19 : GENERALITES SUR HTML

Le langage HTML (pour HyperText Markup Language) a été développé, à l'origine, par *Tim Berners-Lee* l'inventeur du World Wide Web en 1990. C'est un langage de conception des pages web statiques. Une page web est un document au format HTML. Un ensemble de pages web liées entre elles par des liens hypertextes est appelé site web.

Pour concevoir une page web statique, certains outils sont indispensables à savoir un éditeur de page web et un navigateur.

1) Les éditeurs de pages web

Pour écrire les codes HTML, un simple éditeur de texte tel que Bloc-Notes de Windows est suffisant. Toutefois, de nombreux logiciels freeware ou non, en rendent l'écriture plus agréable et facile (aide intégrée, colorisation des mots clés...). ces logiciels sont appelés WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Exemple d'éditeurs de pages HTML : NotePad++, Script_edit, Dreamweaver, FrontPage, WebEditor, WebExpert, etc.,

2) Les navigateurs

Pour tester ou interpréter les codes HTML, il faut un navigateur tel que Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla firefox, safari, opéra, etc..

3) Procédure de création d'un document au format html

Pour créer un document au format html, admettant que nous avons au moins un éditeur de pages web et un navigateur installé sur votre ordinateur, la procédure est la suivante :

- Ouvrir l'éditeur que l'on veut utiliser
- Saisissez votre code html
- Enregistrez le document au format html
- Tester votre document à l'aide d'un navigateur.

LECON 20: STRUCTURE DE BASE D'UN DOCUMENT HTML

Le langage HTML propose un ensemble **prédéfini** de balises pour la description de documents hypermédia une balise ou tag est un code qui indique à l'ordinateur comment il affichera un contenu via le navigateur.

La syntaxe d'une balise est le suivant : `<nom de la balise>`. Les noms de balises peuvent être en majuscules ou en minuscules.

I. TYPES DE BALISES

On distingue deux types de balises :

1) Les balises en paires

Elles s'ouvrent et se ferment plus loin. Elles se présentent de la manière suivante :

<Nom de la balise> contenu **</Nom de la balise>** où **<Nom de la balise>** représente la balise ouvrante et **</Nom de la balise>** représente la balise fermante. Exemple : `<html>` contenu `</html>`

2) Les balises orphelines

Elles servent généralement à insérer un élément à un endroit précis. Elles se présentent de la manière suivante : **<Nom de la balise>**. Exemple : `<img>`

II. STRUCTURE D'UN DOCUMENT HTML

Un document HTML est un fichier texte dont le contenu est délimité par les deux balises `<html>` et `</html>`.

Chaque document HTML est composé de deux parties :

1. L'entête : c'est la partie délimitée par les deux balises `<head>` et `</head>`. L'entête est utilisé pour décrire des informations concernant le document et la manière de gérer le document. Les informations contenues dans cette section ne seront pas affichées lors de la visualisation du document.

2. Le corps : c'est la partie délimitée par les deux balises `<body>` et `</body>`. Le corps représente le contenu effectif du document (i.e. la partie affichée)

Une balise spéciale que l'on peut glisser n'importe où dans un document HTML, est la balise de commentaires. Celle-ci a la forme suivante : `<!-- Ceci est un commentaire --!>`. Les commentaires ne sont pas affichés lors de la lecture d'un document par un navigateur.

Le code suivant illustre la structure générale d'un document HTML.

```
<!-- exemple d'un document html vide --!>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Titre du document
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
contenu
</BODY>
</HTML>
```

Exemple : produire ou créer une page html qui affiche bonjour dans un navigateur

III. MANIPULATIONS DE QUELQUES BALISE HTML

Dans cette leçon nous allons manipuler les balises usuelles de l'entête et du corps d'un document html.

1) Les balises de mises en forme du texte

Voici quelques balises de mise en forme de texte :

- `<b>.. met le texte en gras`
- `<big>.. agrandi la taille des caractères`
- `<em>.. met le texte en valeur`
- `<i>.. met le texte en italique`
- `<pre>.. affiche le texte tel qu'il est saisi`
- `<small>.. réduit la taille des caractères`
- `<strong>.. met le texte en gras`
- `<sub>.. met le texte en indice`
- `<sup>.. met le texte en exposant`
- `<u>.. souligne le texte`
- `<br>` saut de ligne
- `<p>.. crée un nouveau paragraphe`
- `<blockquote>.. met le texte balisé en exposant`

2) Les balises de liste

Plusieurs balises permettent de lister les éléments en html. Voici quelques unes :

a) Les listes ordonnées ou numérotées

La balises `<ol>` et `</ol>` délimitent une liste numérotée d'éléments. Chaque élément de la liste est marqué par la balise `<li>`. Le code suivant :

```
<ol>
<li> A
<li> B
<li> C
</ol>
```

Dans une liste numérotée la balise `<li>` accepte deux attributs : *value* et *type*. Le premier attribut permet de changer le numéro de l'élément dans la liste. Le deuxième attribut spécifie le type du système de numérotation à utiliser (I,I,A,a,i).

a) Les listes non numérotées

La définition d'une liste non numérotée se fait d'une manière analogue à une liste numérotée en remplaçant la balise `<ol>` par la balise `<ul>` et `</ol>` par `</ul>`. L'attribut *value* n'a évidemment pas de sens dans une liste non numérotée tandis que *type* prend ses valeurs dans l'ensemble (square, circle, etc)

b) Les listes de glossaire

Les listes de glossaire insèrent les retraits dans notre texte. Voici sa structure :

```
<dl>
<dt> Termel à définir (terme sans retrait)
<dd> définition du terme (terme avec retrait)
<dt> Terme 2 à définir
<dd> définition du terme 2
...
</dl>
```

3) Les balises de liens

Un lien est un texte ou une image sur lequel on clique pour se rendre sur une autre page.

Un lien hypertexte est défini par un couple : ancre et destination. L'ancre est l'élément du document auquel on attache le lien. La destination est l'adresse (i.e. URL) d'une ressource disponible sur le réseau. En cliquant sur l'ancre, le navigateur va chercher à visualiser la ressource référencée par le champ destination du lien. L'ancre est définie en délimitant un élément du document (i.e. un mot, une phrase, un paragraphe, une image, etc.) par les deux balises `<a>` et `</a>`. La destination d'un lien est spécifiée grâce à un attribut de la balise `<a>` nommé *Href*. L'attribut *href* d'un lien permet de spécifier l'adresse d'une ressource disponible sur le réseau.

TP : CREATION D'UNE PAGE WEB SIMPLE